

VESTIBULAR 2005

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES

1. Dobrar este caderno ao meio e cortá-lo na parte superior.
2. Preencher com seu nome e número da carteira os espaços indicados nesta capa e na página 22.
3. Esta prova contém 84 questões e terá duração de 4 horas.
4. Para cada questão, existe somente uma alternativa correta. Anotar na tabela ao lado a alternativa que julgar certa.
5. Depois de assinaladas todas as respostas, transcrevê-las para a Folha Definitiva de Respostas.
6. O candidato somente poderá entregar a Folha Definitiva de Respostas e sair do prédio depois de transcorridas 2 horas, contadas a partir do início da prova.
7. Transcorridas 4 horas de prova, o Fiscal recolherá este caderno e a Folha Definitiva de Respostas.
8. Ao sair, o candidato levará apenas a capa deste caderno. O restante do caderno lhe será entregue ao final da Prova de Conhecimentos Específicos.

RESPOSTAS

01		43	
02		44	
03		45	
04		46	
05		47	
06		48	
07		49	
08		50	
09		51	
10		52	
11		53	
12		54	
13		55	
14		56	
15		57	
16		58	
17		59	
18		60	
19		61	
20		62	
21		63	
22		64	
23		65	
24		66	
25		67	
26		68	
27		69	
28		70	
29		71	
30		72	
31		73	
32		74	
33		75	
34		76	
35		77	
36		78	
37		79	
38		80	
39		81	
40		82	
41		83	
42		84	

Número da carteira

Nome do candidato

MATEMÁTICA

- 01.** Mário tomou um empréstimo de R\$ 8.000,00 a juros de 5% ao mês. Dois meses depois, Mário pagou R\$ 5.000,00 do empréstimo e, um mês após esse pagamento, liquidou todo o seu débito. O valor do último pagamento foi de:
- (A) R\$ 3.015,00.
 (B) R\$ 3.820,00.
 (C) R\$ 4.011,00.
 (D) R\$ 5.011,00.
 (E) R\$ 5.250,00.
- 02.** Em 05 de junho de 2004, foi inaugurada uma pizzaria que só abre aos sábados. No dia da inauguração, a pizzaria recebeu 40 fregueses. A partir daí, o número de fregueses que passaram a freqüentar a pizzaria cresceu em progressão aritmética de razão 6, até que atingiu a cota máxima de 136 pessoas, a qual tem se mantido. O número de sábados que se passaram, excluindo-se o sábado de inauguração, para que a cota máxima de fregueses fosse atingida pela primeira vez, foi:
- (A) 15.
 (B) 16.
 (C) 17.
 (D) 18.
 (E) 26.
- 03.** Uma faixa retangular de tecido deverá ser totalmente recortada em quadrados, todos de mesmo tamanho e sem deixar sobras. Esses quadrados deverão ter o maior tamanho (área) possível. Se as dimensões da faixa são 105 cm de largura por 700 cm de comprimento, o perímetro de cada quadrado, em centímetros, será:
- (A) 28.
 (B) 60.
 (C) 100.
 (D) 140.
 (E) 280.
- 04.** O número de maneiras que 3 pessoas podem sentar-se em uma fileira de 6 cadeiras vazias de modo que, entre duas pessoas próximas (seguidas), sempre tenha exatamente uma cadeira vazia, é
- (A) 3.
 (B) 6.
 (C) 9.
 (D) 12.
 (E) 15.

- 05.** O gerente de uma loja de roupas, antes de fazer nova encomenda de calças jeans femininas, verificou qual a quantidade de calças vendidas no mês anterior, para cada número (tamanho). A distribuição de probabilidades referente aos números vendidos no mês anterior foi a seguinte:

Número (tamanho)	36	38	40	42	44	46
Probabilidade	0,12	0,22	0,30	0,20	0,11	0,05

Se o gerente fizer uma encomenda de 500 calças de acordo com as probabilidades de vendas dadas na tabela, as quantidades de calças encomendadas de número 40 ou menos, e de número superior a 40, serão, respectivamente:

- (A) 320 e 180.
 (B) 380 e 120.
 (C) 350 e 150.
 (D) 180 e 320.
 (E) 120 e 380.
- 06.** Considere as matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ y & z \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e
- $$C = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 36 & 45 \end{pmatrix}, \text{ com } x, y, z \text{ números reais.}$$
- Se $A \cdot B = C$, a soma dos elementos da matriz A é:
- (A) 9.
 (B) 40.
 (C) 41.
 (D) 50.
 (E) 81.
- 07.** Numa determinada empresa, vigora a seguinte regra, baseada em acúmulo de pontos. No final de cada mês, o funcionário recebe:

3 pontos positivos, se em todos os dias do mês ele foi pontual no trabalho, ou

5 pontos negativos, se durante o mês ele chegou pelo menos um dia atrasado.

Os pontos recebidos vão sendo acumulados mês a mês, até que a soma atinja, pela primeira vez, 50 ou mais pontos, positivos ou negativos. Quando isso ocorre, há duas possibilidades: se o número de pontos acumulados for positivo, o funcionário recebe uma gratificação e, se for negativo, há um desconto em seu salário. Se um funcionário acumulou exatamente 50 pontos positivos em 30 meses, a quantidade de meses em que ele foi pontual, no período, foi:

- (A) 15.
 (B) 20.
 (C) 25.
 (D) 26.
 (E) 28.

08. Considere os pontos do plano $(0,0)$, $(0,1)$, $(2,1)$, $(2,3)$, $(5,3)$ e $(7,0)$. Representando geometricamente esses pontos no plano cartesiano e ligando-os por meio de segmentos de retas obedecendo a sequência dada, após ligar o último ponto ao primeiro obtém-se uma região limitada do plano. Se a unidade de medida é dada em centímetros, a área dessa região, em cm^2 , é:

(A) 9.
(B) 10.
(C) 13.
(D) 14.
(E) 15.

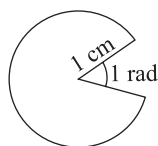
09. Uma pessoa parte de carro de uma cidade X com destino a uma cidade Y. Em cada instante t (em horas), a distância que falta percorrer até o destino é dada, em *dezenas de quilômetros*, pela função D , definida por

$$D(t) = 4 \left(\frac{t+7}{t^2+1} - 1 \right).$$

Considerando o percurso da cidade X até a cidade Y, a distância, em média, por hora, que o carro percorreu foi:

(A) 40 km.
(B) 60 km.
(C) 80 km.
(D) 100 km.
(E) 120 km.

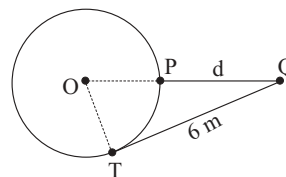
10. Em um jogo eletrônico, o “monstro” tem a forma de um setor circular de raio 1 cm, como mostra a figura.



A parte que falta no círculo é a boca do “monstro”, e o ângulo de abertura mede 1 radiano. O perímetro do “monstro”, em cm, é:

(A) $\pi - 1$.
(B) $\pi + 1$.
(C) $2\pi - 1$.
(D) 2π .
(E) $2\pi + 1$.

11. Em uma residência, há uma área de lazer com uma piscina redonda de 5 m de diâmetro. Nessa área há um coqueiro, representado na figura por um ponto Q.



Se a distância de Q (coqueiro) ao ponto de tangência T (da piscina) é 6 m, a distância $d = \overline{OQ}$, do coqueiro à piscina, é:

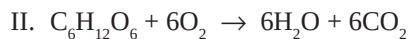
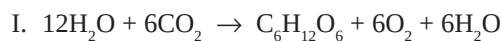
(A) 4 m.
(B) 4,5 m.
(C) 5 m.
(D) 5,5 m.
(E) 6 m.

12. O trato respiratório de uma pessoa é composto de várias partes, dentre elas os alvéolos pulmonares, pequeninos sacos de ar onde ocorre a troca de oxigênio por gás carbônico. Vamos supor que cada alvéolo tem forma esférica e que, num adulto, o diâmetro médio de um alvéolo seja, aproximadamente, 0,02 cm. Se o volume total dos alvéolos de um adulto é igual a $1\,618\text{ cm}^3$, o número aproximado de alvéolos dessa pessoa, considerando $\pi = 3$, é:

(A) $1\,618 \times 10^3$.
(B) $1\,618 \times 10^4$.
(C) $5\,393 \times 10^2$.
(D) $4\,045 \times 10^4$.
(E) $4\,045 \times 10^5$.

BIOLOGIA

13. Com relação às equações que descrevem dois importantes processos biológicos

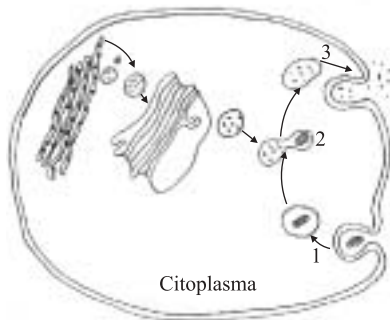


Pode-se afirmar que

- (A) I ocorre nos cloroplastos, apenas em células vegetais, e II ocorre nas mitocôndrias, apenas em células animais.
(B) I ocorre nas mitocôndrias, tanto em células animais quanto vegetais, e II ocorre nos cloroplastos, apenas em células vegetais.
(C) I ocorre nas mitocôndrias, apenas em células animais, e II ocorre nos cloroplastos, apenas em células vegetais.

- (D) I ocorre nos cloroplastos, apenas em células vegetais, e II ocorre nas mitocôndrias, tanto em células animais quanto vegetais.
- (E) I ocorre nos cloroplastos e mitocôndrias, apenas em células vegetais, e II ocorre nas mitocôndrias, apenas em células animais.

14. No esquema estão representadas etapas, numeradas de 1 a 3, de um importante processo que ocorre no interior das células, e algumas organelas envolvidas direta ou indiretamente com esse processo.



As etapas que correspondem a 1, 2 e 3, respectivamente, e algumas organelas representadas no esquema, estão corretamente listadas em:

- (A) absorção de aminoácidos, síntese proteica e exportação de proteínas; retículo endoplasmático, lisossomo e mitocôndria.
- (B) fagocitose de macromoléculas, digestão celular e egestão de resíduos; retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomo.
- (C) fagocitose de sais minerais, fotossíntese e exportação de compostos orgânicos; cloroplastos e vacúolos.
- (D) absorção de oxigênio, respiração celular e eliminação de dióxido de carbono; mitocôndrias e vacúolos.
- (E) fagocitose de macromoléculas, digestão celular e exportação de proteínas; mitocôndrias e lisossomos.

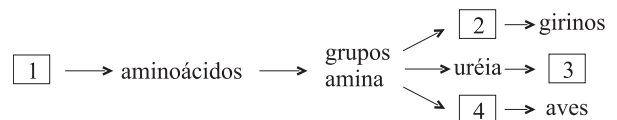
15. O mexilhão dourado, *Limnoperna fortunei*, é uma espécie exótica originária da Ásia, que chegou ao Brasil junto com a água de lastro de navios. Trata-se de um molusco do mesmo grupo das ostras, que se alimenta de partículas em suspensão filtradas da água e que vem causando impactos na comunidade de bentos. Considerando o texto, analise as três afirmações seguintes.

- I. Uma comunidade de bentos refere-se a um conjunto de espécies que se movimentam ativa ou passivamente em um ambiente aquático.
- II. O mexilhão apresenta rádula, que é uma estrutura dotada de pequenos dentes de quitina, para sua alimentação.
- III. Esta espécie é um molusco que apresenta concha formada por duas valvas.

Com relação às afirmações, estão corretas:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

16. O esquema seguinte representa a produção de compostos nitrogenados a partir do metabolismo de um composto orgânico em diferentes grupos animais.



Os números de 1 a 4 podem, nessa ordem, ser corretamente substituídos por

- (A) proteínas, amônia, mamíferos, ácido úrico.
- (B) carboidratos, ácido úrico, mamíferos, amônia.
- (C) carboidratos, amônia, répteis, ácido úrico.
- (D) proteínas, ácido úrico, invertebrados aquáticos, amônia.
- (E) lipídios, amônia, invertebrados terrestres, ácido úrico.

17. Ao longo da história humana, uma das principais doenças sexualmente transmissíveis (DST) tem sido a sífilis. Atualmente, milhares de novos casos/ano são registrados em muitos países. Sobre as DST, foram apresentadas as afirmações seguintes.

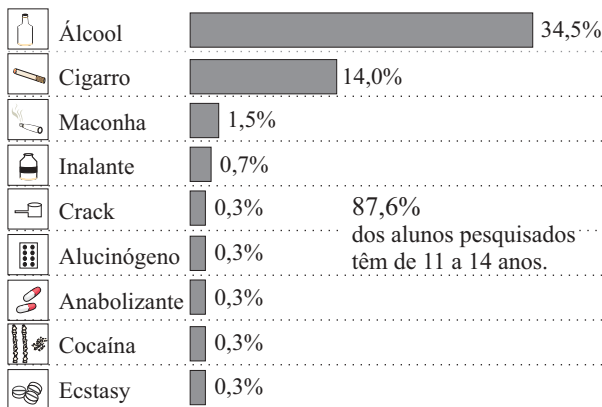
- I. A sífilis é uma doença causada por uma bactéria.
- II. Uma mãe portadora de sífilis pode transmitir a doença ao feto durante a gravidez.
- III. Além da sífilis e da AIDS, gonorréia e úlcera de Bauru (ou leishmaniose) são DST que também ocorrem no Brasil.

Estão corretas as afirmações:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

18. O gráfico apresenta resultados de uma pesquisa sobre o consumo de drogas, realizada com 943 jovens estudantes de um grande município do Estado de São Paulo.

CONSUMO DE DROGAS ENTRE ESTUDANTES



(Folha de S.Paulo, 1º.06.2004.)

Dentre as drogas relacionadas, há uma que tem sido detectada em alguns atletas que participam de competições esportivas e utilizada por jovens ou adolescentes que cultuam o chamado “corpo sarado”. Trata-se

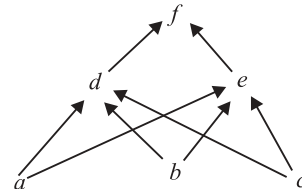
- (A) do ecstasy, pois melhora o desempenho nas práticas esportivas, embora provoque ansiedade.
- (B) do anabolizante que, na forma de esteróides, aumenta a massa muscular, sem provocar sérios problemas ou danos à saúde.
- (C) do anabolizante que, na forma de esteróides, aumenta a massa muscular mas pode causar esterilidade, impotência e doenças cardíacas.
- (D) do ecstasy, pois aumenta a massa muscular, embora provoque depressão.
- (E) da cocaína, pois acelera a circulação e, conseqüentemente, as contrações musculares, embora provoque sérios efeitos colaterais.
19. O quadro apresenta, na linha principal, diferentes ecossistemas e, nas linhas numeradas de 1 a 5, estruturas adaptativas presentes em diferentes espécies vegetais.

ECOSSISTEMA	MANGUEZAIS	LAGOS	CERRADO	CAATINGA
1	Raízes profundas; Espinhos	Pneumatóforos	Espinhos; Caules tortuosos	Pneumatóforos
2	Raízes-escora; Glândulas de sal	Aerênquima	Pneumatóforos	Raízes-escora; Glândulas de sal
3	Pneumatóforos; Aerênquima	Raízes-escora	Raízes-escora; Aerênquima	Glândulas de sal
4	Espinhos; Pneumatóforos	Glândulas de sal	Espinhos; Raízes profundas	Aerênquima
5	Raízes-escora; Pneumatóforos	Aerênquima	Caules tortuosos	Espinhos

A linha que relaciona corretamente as estruturas adaptativas ao ecossistema onde as mesmas são mais frequentemente encontradas nas plantas é

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

20. Considere a rede alimentar



Sabe-se que, quando a espécie *f* é retirada experimentalmente, a população da espécie *d* apresenta um declínio acentuado. Isso indica que a relação interespecífica que provavelmente existe entre as espécies *d* e *e*, na ausência de *f*, é

- (A) parasitismo.
- (B) competição.
- (C) predação.
- (D) mutualismo.
- (E) protocooperação.
21. Um jornal de grande circulação comentou o alto faturamento em dólares de uma empresa que está exportando ovos de uma traça, parasitados por minúsculas vespas especializadas em atacar a broca de cana, a lagarta-cartucho do milho e pragas do tomateiro. Esses ovos vão para os EUA, Suíça, França, Holanda, Portugal, Espanha e Dinamarca, para serem usados para a reprodução das vespas. A empresa também vende casulos de outra pequena vespa que, liberada, vai colocar seus ovos e destruir lagartas que são pragas em lavouras.

(O Estado de S.Paulo, 17.09.2003.)

Pelo texto, pode-se afirmar que a reportagem refere-se

- (A) ao controle de pragas na agricultura pela produção de insetos estéreis.
- (B) à produção de polinizadores a serem utilizados para a inseminação das plantas.
- (C) à produção de genes específicos para a utilização de técnicas de engenharia genética aplicadas à agricultura.
- (D) à produção de larvas de insetos a serem utilizadas como predadores de folhas atacadas por doenças.
- (E) à utilização das técnicas do controle biológico no combate a pragas agrícolas.

22. Considere as seguintes formas de herança:

- I. Na planta boca-de-leão, há indivíduos homozigotos, cujo genótipo ($C^V C^V$) define cor vermelha nas flores. Indivíduos homozigotos com genótipos ($C^B C^B$) apresentam flores brancas. Os heterozigotos resultantes do cruzamento entre essas duas linhagens ($C^V C^B$) apresentam flores de cor rosa.
- II. Em humanos, indivíduos com genótipos $I^A I^A$ ou $I^A i$ apresentam tipo sanguíneo A e os com genótipos $I^B I^B$ ou $I^B i$ apresentam tipo sanguíneo B. Os alelos I^A e I^B são, portanto, dominantes com relação ao alelo i . Por outro lado, o genótipo $I^A I^B$ determina tipo sanguíneo AB.
- III. A calvície é determinada por um alelo autossômico. Homens com genótipo $C^1 C^1$ (homozigotos) ou $C^1 C^2$ (heterozigotos) são calvos, enquanto mulheres $C^1 C^1$ são calvas e $C^1 C^2$ são normais. Tanto homens quanto mulheres $C^2 C^2$ são normais.

I, II e III são, respectivamente, exemplos de

- (A) dominância incompleta, co-dominância e expressão gênica influenciada pelo sexo.
- (B) dominância incompleta, pleiotropia e penetrância incompleta.
- (C) co-dominância, epistasia e pleiotropia.
- (D) epistasia, co-dominância e dominância incompleta.
- (E) herança poligênica, dominância incompleta e expressão gênica influenciada pelo sexo.

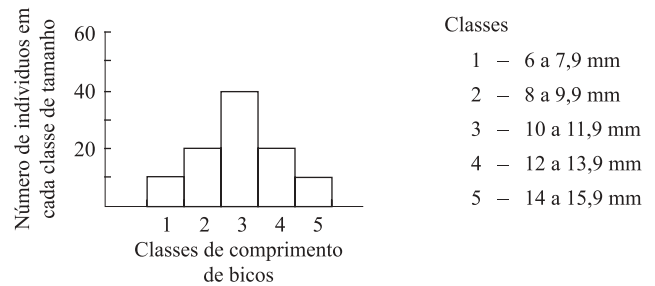
23. Uma vez que não temos evidência por observação direta de eventos relacionados à origem da vida, o estudo científico desses fenômenos difere do estudo de muitos outros eventos biológicos. Em relação a estudos sobre a origem da vida, apresentam-se as afirmações seguintes.

- I. Uma vez que esses processos ocorreram há bilhões de anos, não há possibilidade de realização de experimentos, mesmo em situações simuladas, que possam contribuir para o entendimento desses processos.
- II. Os trabalhos desenvolvidos por Oparin e Stanley Miller ofereceram pistas para os cientistas na construção de hipóteses plausíveis quanto à origem da vida.
- III. As observações de Oparin sobre coacervados ofereceram indícios sobre um processo que constituiu-se, provavelmente, em um dos primeiros passos para a origem da vida, qual seja, o isolamento de macromoléculas do meio circundante.

Em relação a estas afirmações, podemos indicar como corretas:

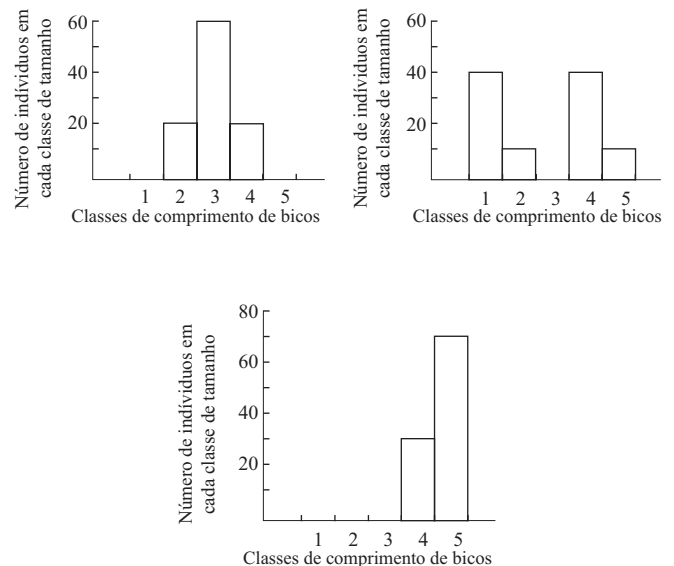
- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

24. Pesquisadores que estudavam a população de uma espécie de ave que se alimenta de sementes, habitante de uma ilha, mediram o comprimento dos bicos de cem indivíduos. A figura representa a distribuição de frequência de indivíduos em cada classe de comprimento de bicos.



Após uma seca prolongada, a maioria das plantas da ilha que produziam sementes pequenas morreu, predominando na área plantas com sementes grandes. Sucessivas gerações de aves foram submetidas a essa condição.

Considerando que há uma relação direta entre o tamanho dos bicos e o tamanho das sementes que as aves conseguem quebrar e comer, foram elaborados três gráficos para representar a tendência esperada, após algumas gerações, na distribuição de frequência de comprimento de bicos na população.



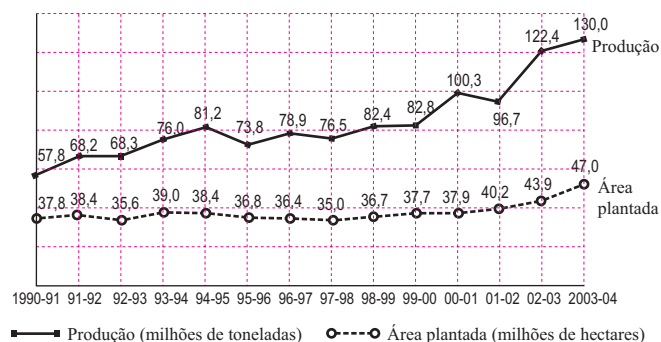
Assinale a alternativa que indica o gráfico que melhor representa a tendência esperada e o nome que se dá ao processo responsável por essa mudança na frequência.

- (A) Gráfico 3; seleção natural.
- (B) Gráfico 1; isolamento reprodutivo.
- (C) Gráfico 2; isolamento geográfico.
- (D) Gráfico 3; isolamento reprodutivo.
- (E) Gráfico 1; seleção natural.

GEOGRAFIA

25. No Brasil, no período 1990-91 a 2003-04, a produção de grãos apresentou crescimento de 125%, enquanto a área plantada aumentou apenas 24%, conforme mostra o gráfico.

BRASIL – ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO DE GRÃOS.



(Agroconsult, Ministério da Agricultura e Conab, 2004.)

Compare as duas linhas do gráfico e assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a explicação para esta realidade.

- (A) Ampliação dos subsídios internos.
 - (B) Crescimento da demanda interna.
 - (C) Aumento da produtividade.
 - (D) Exploração de solos férteis.
 - (E) Diminuição da capacidade ociosa dos silos.
26. Observe o mapa.

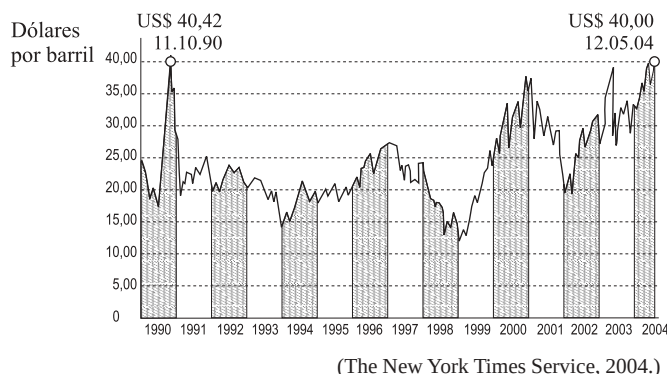


Juntando-se as três legendas que representam as mais baixas altitudes do relevo brasileiro, é possível afirmar que a maioria dessas terras apresenta

- (A) altitudes sempre superiores a 800 metros.
- (B) altitudes inferiores a 800 metros.
- (C) planaltos com altitudes maiores que 800 metros.
- (D) planícies com altitudes em torno de 800 metros.
- (E) altitudes médias superiores a 800 metros.

27. A Agência Internacional do Petróleo previu um aumento para o consumo mundial em 2004, com base na recuperação econômica de vários países. Observe o gráfico.

PREÇO DO PETRÓLEO EM NOVA IORQUE (US\$ POR BARRIL)



(The New York Times Service, 2004.)

Utilizando seus conhecimentos geográficos, assinale a alternativa que contém a causa principal que explica os picos de preços verificados em outubro de 1990 e em maio de 2004 e os países que os desencadearam.

- (A) Invasão do Kuwait pelo Iraque, ameaçando o fornecimento de petróleo; recuperação econômica dos Estados Unidos e crescimento acelerado da China, pressionando a demanda.
- (B) Tensão política na Nigéria, cortando o fornecimento de petróleo; recuperação econômica da Índia e rápido crescimento da República Tcheca, elevando a demanda.
- (C) Atividade militar na Colômbia, suspendendo o fornecimento de petróleo; recuperação econômica da Rússia e instalação da OPEP, elevando a demanda.
- (D) Golpe político na Venezuela, dificultando o fornecimento de petróleo; recuperação econômica da Itália e grande crescimento do Canadá, diminuindo os estoques mundiais.
- (E) Tensões geopolíticas no Afeganistão, ameaçando o fornecimento de petróleo; recuperação econômica da Espanha e elevado crescimento do México, aumentando a demanda.

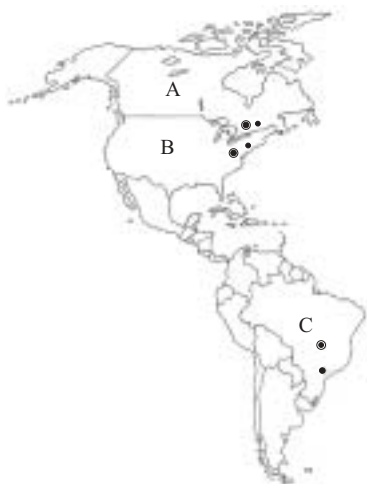
28. O Estado em destaque no mapa não possui uma grande cidade para polarizar seu espaço geográfico. Desse modo, as capitais dos Estados vizinhos disputam a área de influência sobre seu território.



Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o nome do Estado, a região geográfica de onde foi desmembrado e aquela à qual pertence na atualidade.

- (A) Goiás; regiões Sudeste e Centro-Oeste.
- (B) Mato Grosso; regiões Centro-Oeste e Norte.
- (C) Tocantins; regiões Nordeste e Centro-Oeste.
- (D) Mato Grosso do Sul; regiões Centro-Oeste e Sudeste.
- (E) Tocantins; regiões Centro-Oeste e Norte.

29. No mapa estão representadas as capitais político-administrativas e as cidades de maior concentração populacional dos países A, B e C.



Assinale a alternativa que apresenta os nomes dos três países, A, B e C, nesta ordem, e a característica comum às suas capitais político-administrativas.

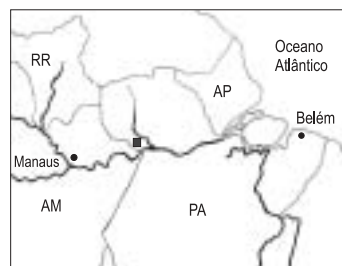
- (A) Estados Unidos, México e Canadá; as capitais são as cidades de maior concentração populacional desses países.
- (B) Estados Unidos, México e Brasil; as capitais estão situadas à beira de lagos.
- (C) Brasil, Estados Unidos e Canadá; as capitais são as cidades de maior concentração populacional desses países.
- (D) Canadá, Estados Unidos e Brasil; as capitais não são as cidades de maior concentração populacional desses países.
- (E) Canadá, Estados Unidos e Brasil; todas as capitais localizam-se na porção ocidental desses países.

30. Ao lado da soja, principal produto da agricultura brasileira, outro produto agrícola vem despontando desde 2002, a ponto de ser chamado de “ouro branco”. Assinale a alternativa que contém esse produto, os principais Estados produtores e o importante país concorrente mundial.

- (A) Algodão; Goiás, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul; Austrália.
- (B) Trigo; Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina; México.
- (C) Aveia; Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás; Egito.

- (D) Cana-de-açúcar; São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Pará; Índia.
- (E) Cevada; Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso; Argentina.

31. O Brasil é o sexto produtor mundial de alumina, mas possui a maior área de exploração do mundo do minério do qual ela é extraída. Observe o mapa.

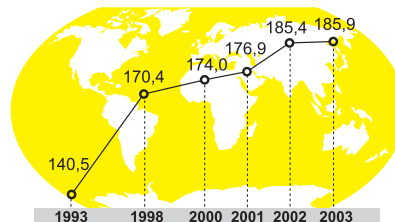


Assinale a alternativa que indica, corretamente, o nome do minério, o Estado brasileiro onde essa jazida está localizada e a bacia hidrográfica envolvida.

- (A) Alumínio; Amazonas; rio Amazonas.
- (B) Ferro; Pará; rio Negro.
- (C) Cassiterita; Amazonas; rio Juruá.
- (D) Cobre; Amazonas; rio Madeira.
- (E) Bauxita; Pará; rio Trombetas.

32. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o número de pessoas sem emprego no mundo, em 2003, era equivalente à população do Brasil, atingindo 6,2% da população economicamente ativa. Observe o gráfico.

NÚMERO DE DESEMPREGADOS NO MUNDO (EM MILHÕES).



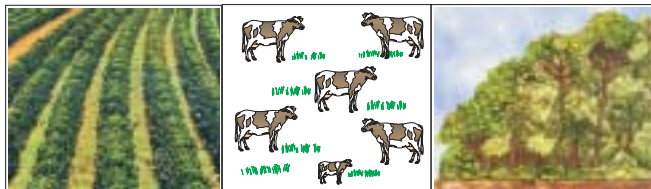
(OIT, 2004.)

Utilizando seus conhecimentos geográficos, assinale a alternativa que contém as causas conjunturais do contínuo crescimento do desemprego mundial.

- (A) Menor crescimento da economia mundial desde 2000; muitos países industrializados dominando o comércio global; efeitos negativos da globalização.
- (B) Elevado crescimento da economia mundial desde 1995; vários países emergentes dominando o comércio global; efeitos positivos da globalização.
- (C) Menor crescimento da economia mundial a partir de 1990; poucos países industrializados dominando metade do comércio global; efeitos negativos da globalização.
- (D) Moderado crescimento da economia mundial desde 1990; muitos países industrializados e emergentes dominando, igualmente, o comércio global; efeitos positivos da globalização.

(E) Elevado crescimento da economia mundial nos últimos dez anos; muitos países industrializados do hemisfério norte dominando o comércio global; efeitos positivos da globalização.

33. Na Amazônia, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), nos últimos quinze anos foram desmatados 243.393 km², o que representa 5% da área total da Amazônia Legal. Observe os três quadros, que representam três etapas do processo de ocupação da Amazônia.

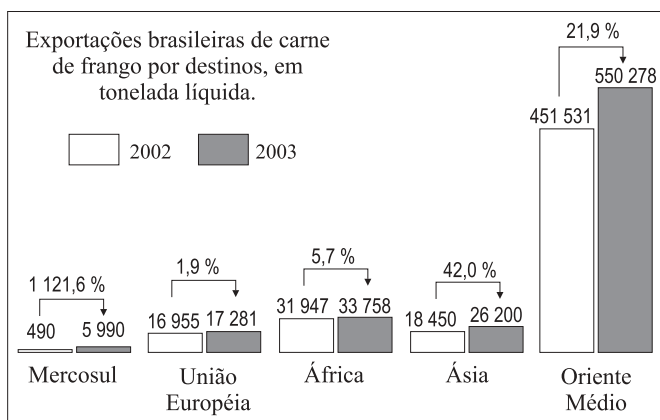


(Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – Ipam, adaptado.)

Assinale a alternativa que contém a sucessão correta destas etapas.

- (A) Exploração de madeira, pastagem e lavoura.
- (B) Pastagem, silvicultura e lavoura.
- (C) Lavoura, pastagem e reflorestamento.
- (D) Reflorestamento, pastagem e lavoura.
- (E) Exploração de madeira, lavoura e pastagem.

34. Em 2003, o Brasil faturou, aproximadamente, 1,85 bilhões de dólares com as exportações de carne de frango. Observe o gráfico das exportações brasileiras, por destinos, nos anos de 2002 e 2003.



(Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos, 2004.)

Assinale a alternativa que indica, em ordem decrescente, os três mercados responsáveis pelo aumento do faturamento, considerando, respectivamente, os números absolutos e percentuais.

- (A) Oriente Médio, União Européia e África; Ásia, África e Mercosul.
- (B) Oriente Médio, África e Ásia; Mercosul, Ásia e Oriente Médio.

(C) Mercosul, União Européia e África; Oriente Médio, Ásia e África.

(D) África, Ásia e Oriente Médio; Ásia, Oriente Médio e Mercosul.

(E) Oriente Médio, Ásia e África; Oriente Médio, Ásia e União Européia.

35. Segundo o IBGE, em 2002, os brasileiros enquadrados na categoria dos 10% mais ricos tiveram rendimento mensal de R\$ 2.929,03, enquanto entre os 40% mais pobres este rendimento foi de apenas R\$ 162,69. Analise a tabela.

INDICADORES SOCIAIS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA EM 2002, EM %.

	10% mais ricos	40% mais pobres
Domicílios com saneamento adequado	81,9	37,3
Estudantes de nível superior	25,9	5,0
Empregados com carteira assinada	7,7	31,7

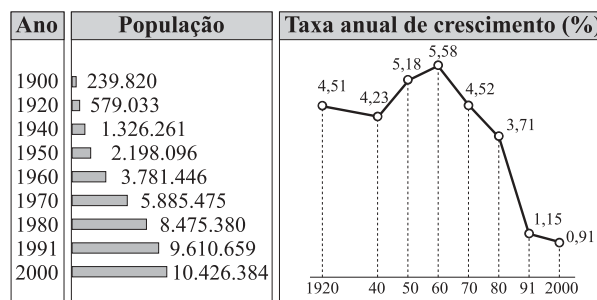
(IBGE, 2003.)

Utilizando seus conhecimentos geográficos, assinale a alternativa que contém o principal fator responsável pelas disparidades observadas.

- (A) Aumento dos investimentos em bolsas de valores.
- (B) Diminuição da dependência externa.
- (C) Valorização da poupança interna.
- (D) Concentração de renda.
- (E) Aumento dos juros bancários.

36. Analise os dados da tabela e do gráfico.

EVOLUÇÃO POPULACIONAL NA CIDADE DE SÃO PAULO.



(Fundação Seade, 2003.)

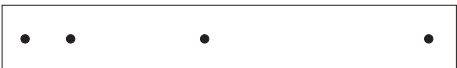
Utilizando seus conhecimentos geográficos, assinale a alternativa que contém o fator que explica a evolução populacional verificada no período.

- (A) Elevadas taxas de crescimento vegetativo em todo o período e migração de estrangeiros a partir de meados do século XX.
- (B) Aumento contínuo das taxas de crescimento vegetativo até os anos sessenta, aliado à migração de brasileiros dos Estados da Bahia e Minas Gerais, desde o início do século XX.

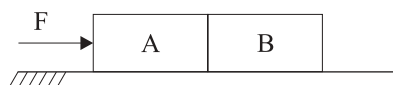
- (C) Taxas de crescimento vegetativo em decréscimo a partir dos anos sessenta, aliadas à migração de estrangeiros desde o século XIX, e de brasileiros do Estado de São Paulo e de outros Estados, a partir de meados do século XX.
- (D) Elevadas taxas de crescimento vegetativo até os anos noventa, aliadas à migração de estrangeiros e de brasileiros dos Estados de Minas Gerais e Pernambuco, a partir de meados do século XX.
- (E) Taxas de crescimento vegetativo em decréscimo desde os anos quarenta, e migração de estrangeiros e brasileiros de outros Estados, a partir de meados do século XX.

FÍSICA

37. Um corpo parte do repouso em movimento uniformemente acelerado. Sua posição em função do tempo é registrada em uma fita a cada segundo, a partir do primeiro ponto à esquerda, que corresponde ao instante do início do movimento. A fita que melhor representa esse movimento é:

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

38. Dois blocos idênticos, A e B, se deslocam sobre uma mesa plana sob ação de uma força de 10N, aplicada em A, conforme ilustrado na figura.



Se o movimento é uniformemente acelerado, e considerando que o coeficiente de atrito cinético entre os blocos e a mesa é $\mu = 0,5$, a força que A exerce sobre B é:

- (A) 20N.
- (B) 15N.
- (C) 10N.
- (D) 5N.
- (E) 2,5N.

39. Ao se colocar um satélite em órbita circular em torno da Terra, a escolha de sua velocidade v não pode ser feita independentemente do raio R da órbita. Se M é a massa da Terra e G a constante universal de gravitação, v e R devem satisfazer a condição

(A) $v^2 R = GM$.

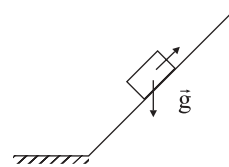
(B) $v R^2 = GM$.

(C) $\frac{v}{R^2} = GM$.

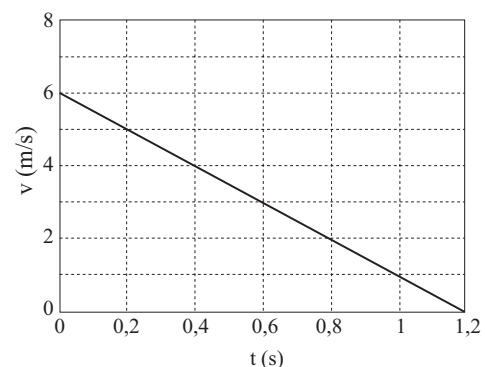
(D) $\frac{v^2}{R} = GM$.

(E) $v R = GM$.

40. Um bloco sobe uma rampa deslizando sem atrito, em movimento uniformemente retardado, exclusivamente sob a ação da gravidade, conforme mostrado na figura.



Ele parte do solo no instante $t = 0$ e chega ao ponto mais alto em 1,2 s. O módulo da velocidade em função do tempo é apresentado no gráfico.



Considerando $g = 10,0 \text{ m/s}^2$, a altura em que o bloco se encontrava em $t = 0,4 \text{ s}$ era

- (A) 0,5 m.
- (B) 1,0 m.
- (C) 1,6 m.
- (D) 2,5 m.
- (E) 3,2 m.

41. Um corpo A de massa m , movendo-se com velocidade constante, colide frontalmente com um corpo B, de massa M , inicialmente em repouso. Após a colisão, unidimensional e inelástica, o corpo A permanece em repouso e B adquire uma velocidade desconhecida. Pode-se afirmar que a razão entre a energia cinética final de B e a inicial de A é:

- (A) $\frac{M^2}{m^2}$.
 (B) $\frac{2m}{M}$.
 (C) $\frac{m}{2M}$.
 (D) $\frac{M}{m}$.
 (E) $\frac{m}{M}$.

42. Nos quadrinhos da tira, a mãe menciona as fases da água conforme a mudança das estações.

ROSE IS ROSE/Pat Brady



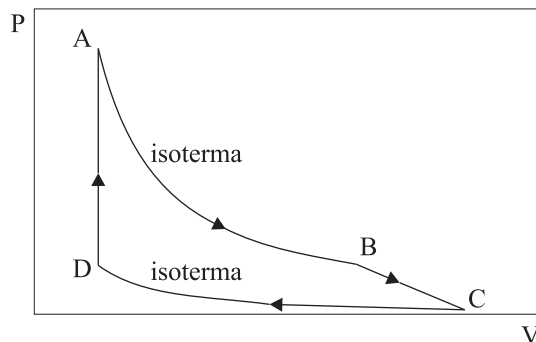
Entendendo “boneco de neve” como sendo “boneco de gelo” e que com o termo “evaporou” a mãe se refira à transição água → vapor, pode-se supor que ela imaginou a sequência

gelo → água → vapor → água.

As mudanças de estado que ocorrem nessa sequência são

- (A) fusão, sublimação e condensação.
 (B) fusão, vaporização e condensação.
 (C) sublimação, vaporização e condensação.
 (D) condensação, vaporização e fusão.
 (E) fusão, vaporização e sublimação.

43. Um gás ideal é submetido às transformações $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow D$ e $D \rightarrow A$, indicadas no diagrama $P \times V$ apresentado na figura.



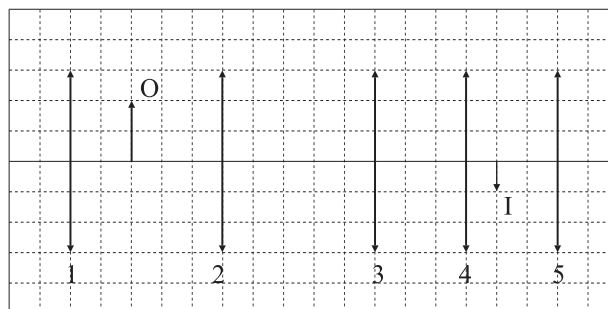
Com base nesse gráfico, analise as afirmações.

- I. Durante a transformação $A \rightarrow B$, a energia interna se mantém inalterada.
 II. A temperatura na transformação $C \rightarrow D$ é menor do que a temperatura na transformação $A \rightarrow B$.
 III. Na transformação $D \rightarrow A$, a variação de energia interna é igual ao calor absorvido pelo gás.

Dessas três afirmações, estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
 (B) III, apenas.
 (C) I e III, apenas.
 (D) II e III, apenas.
 (E) I, II e III.

44. Considere as cinco posições de uma lente convergente, apresentadas na figura.



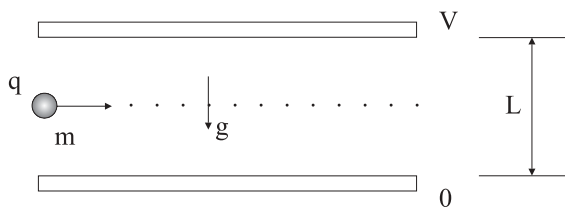
A única posição em que essa lente, se tiver a distância focal adequada, poderia formar a imagem real I do objeto O, indicados na figura, é a identificada pelo número

- (A) 1.
 (B) 2.
 (C) 3.
 (D) 4.
 (E) 5.

45. Uma pequena esfera suspensa por uma mola executa movimento harmônico simples na direção vertical. Sempre que o comprimento da mola é máximo, a esfera toca levemente a superfície de um líquido em um grande recipiente, gerando uma onda que se propaga com velocidade de 20,0 cm/s. Se a distância entre as cristas da onda for 5,0 cm, a frequência de oscilação da esfera será

(A) 0,5 Hz.
(B) 1,0 Hz.
(C) 2,0 Hz.
(D) 2,5 Hz.
(E) 4,0 Hz.

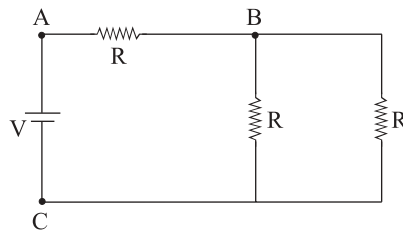
46. Uma gotícula de óleo com massa m e carga elétrica q atravessa, sem sofrer qualquer deflexão, toda a região entre as placas paralelas e horizontais de um capacitor polarizado, como mostra a figura.



Se a distância entre as placas é L , a diferença de potencial entre as placas é V e a aceleração da gravidade é g , é necessário que q/m seja dada por

(A) $\frac{gV}{L}$.
(B) $\frac{VL}{g}$.
(C) $\frac{gL}{V}$.
(D) $\frac{V}{gL}$.
(E) $\frac{L}{gV}$.

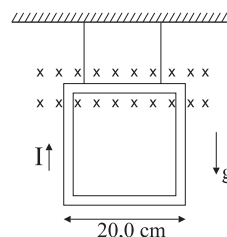
47. Um circuito com 3 resistores iguais é submetido a uma diferença de potencial V entre os pontos A e C, conforme mostra a figura.



A diferença de potencial que se estabelece entre os pontos A e B é

(A) $\frac{V}{4}$.
(B) $\frac{V}{3}$.
(C) $\frac{V}{2}$.
(D) $\frac{2}{3}V$.
(E) $\frac{3}{2}V$.

48. Um dos lados de uma espira retangular rígida com massa $m = 8,0$ g, na qual circula uma corrente I , é atado ao teto por dois fios não condutores de comprimentos iguais. Sobre esse lado da espira, medindo 20,0 cm, atua um campo magnético uniforme de 0,05T, perpendicular ao plano da espira. O sentido do campo magnético é representado por uma seta vista por trás, penetrando o papel, conforme é ilustrado na figura.



Considerando $g = 10,0$ m/s², o menor valor da corrente I que anula as trações nos fios é

(A) 8,0 A.
(B) 7,0 A.
(C) 6,0 A.
(D) 5,0 A.
(E) 4,0 A.

HISTÓRIA

49. Assinale a alternativa correta sobre a civilização muçulmana durante o período medieval.
- (A) Os constantes ataques de invasores árabes, provenientes das áreas do Saara, criaram instabilidade na Europa e contribuíram decisivamente para a queda do Império Romano.
 - (B) A civilização muçulmana não desempenhou papel significativo no período, em função da inexistência de um líder capaz de reunir, sob um mesmo estado, sunitas e xiitas.
 - (C) Os pensadores árabes desempenharam papel fundamental na renovação do pensamento da Europa Ocidental, uma vez que foram responsáveis pela difusão, via Espanha muçulmana, do legado greco-romano.
 - (D) O distanciamento entre muçulmanos e cristãos aprofundou-se com a pregação de Maomé, que postulou a superioridade da religião islâmica e negou-se a aceitar os tratados de paz propostos pelo Papa.
 - (E) A partir do século VIII, a civilização muçulmana passou a ser regida pelo Alcorão, cujas recomendações aplicavam-se à vida cotidiana, contribuindo para o declínio do Império Otomano.
50. Entre as formas de organização econômica pré-fabris no continente europeu, estão as oficinas artesanais, em que
- (A) um mestre trabalhava juntamente com aprendizes e vendia seus produtos para compradores locais.
 - (B) o produtor submetia-se a um comerciante que lhe fornecia a matéria-prima e adquiria o produto acabado.
 - (C) um proprietário possuía máquinas sofisticadas e explorava um grande número de trabalhadores.
 - (D) os mestres e os assalariados dividiam as tarefas produtivas e usufruíam com igualdade dos lucros obtidos.
 - (E) a unidade produtora supria as necessidades da família e não comercializava os produtos excedentes.
51. Gerald Winstanley, líder dos escavadores da Revolução Puritana na Inglaterra (1640-1660), definiu a sua época como aquela em que “o velho mundo está rodopiando como pergaminho no fogo”. Embora os escavadores tenham sido vencidos, a Revolução Inglesa do século XVII trouxe mudanças significativas, dentre as quais destacam-se a
- (A) instituição do sufrágio universal e a ampliação dos direitos das Assembléias populares.
 - (B) separação entre Estado e religião e a anexação das propriedades da Igreja Anglicana.
 - (C) liberação das colônias da Inglaterra e a proibição da exploração da mão-de-obra escrava.
 - (D) abolição dos domínios feudais e a afirmação da soberania do Parlamento.
 - (E) ampliação das relações internacionais e a concessão de liberdade à Irlanda.
52. Durante o império de Napoleão Bonaparte (1804-1814), foi instituído um Catecismo, que orientava a relação dos indivíduos com o Estado.
- O cristão deve aos príncipes que o governam, e nós devemos particularmente a Napoleão 1º, nosso imperador, amor, respeito, obediência, fidelidade, serviço militar, os impostos exigidos para a conservação e defesa do império e de seu trono; nós lhe devemos ainda orações fervorosas pela sua salvação, e pela prosperidade espiritual e material do Estado.*
- (Catecismo Imperial de 1806.)
- O conteúdo do Catecismo contradiz o princípio político da cidadania estabelecido pela Revolução de 1789, porque
- (A) o cidadão participa diretamente das decisões, sem representantes políticos e comandantes militares.
 - (B) a cobrança de impostos pelo Estado impede que o cidadão tenha consciência de seus direitos.
 - (C) a cidadania e a democracia são incompatíveis com as formas políticas da monarquia e do império.
 - (D) o cidadão foi forçado, sob o bonapartismo, a romper com o cristianismo e o papado.
 - (E) o cidadão reconhece os poderes estabelecidos por ele e obedientes a leis.
53. *A Exposição Internacional de Eletricidade foi aberta ao público no Palácio da Indústria em Paris, em agosto de 1881 [...]. A maior parte dos aparelhos expostos resultaram de descobertas moderníssimas [...]. O bonde que transporta os visitantes; as máquinas eletromagnéticas e o dínamo-elétrico em funcionamento; os focos luminosos brilhando; os telefones que nos permitem ouvir à distância representações de ópera – tudo isto é tão novo que nem sequer seu nome era conhecido cinco anos atrás.*
- (Revista A Natureza, 1881.)
- As inovações mencionadas
- (A) resultaram dos investimentos em tecnologia e da criação dos cursos técnicos nas universidades européias e norte-americanas.
 - (B) foram conseqüências da Segunda Revolução Industrial, que explorou novas fontes de energia e desenvolveu novos processos produtivos.
 - (C) ficaram restritas às camadas privilegiadas da sociedade, sem alterar o cotidiano da maioria dos habitantes da Europa.
 - (D) possibilitaram a auto-suficiência dos países capitalistas adiantados e trouxeram dificuldades para os exportadores de produtos primários.
 - (E) determinaram a expansão dos regimes democráticos e iniciaram a difusão dos conhecimentos científicos em diferentes sociedades.

54. *Líderes europeus e centenas de milhares de pessoas celebraram ontem no leste e no oeste da Europa a entrada de dez novos membros na União Européia, levando para 25 o total dos membros do bloco e enterrando de vez a divisão [...] surgida no final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).*

(Folha de S.Paulo, 02.05.2004.)

O texto refere-se à divisão havida na Europa em

- (A) nações industrializadas e países exportadores de produtos primários.
- (B) regimes monárquicos e estados centralizadores e autoritários.
- (C) países capitalistas e regimes comunistas, sob a liderança da União Soviética.
- (D) países possuidores de impérios coloniais e nações desprovidas de mercados externos.
- (E) potências nucleares e estados sustentados por exércitos populares.

55. O padre José de Anchieta escreveu sobre as dificuldades de conversão dos índios ao cristianismo.

Por aqui se vê que os maiores impedimentos nascem dos Portugueses, e o primeiro é não haver neles zelo de salvação dos índios [...] e com isso pouco se lhes dá aos senhores que têm escravos, que não ouçam missa, nem se confessem, e estejam amancebados. E, se o fazem, é pelos contínuos brados da Companhia, e logo se enxerga claro nos tementes a Deus que seus escravos vivem diferentemente pelo particular cuidado que têm deles.

(José de Anchieta. *Informação do Brasil e de suas Capitanias*, 1584.)

Pela leitura do texto, é correto afirmar que o jesuíta

- (A) entendia que a escravidão não poderia se tornar um obstáculo à catequização do gentio.
- (B) opunha-se à escravização dos índios por julgá-la contrária aos princípios do cristianismo.
- (C) considerava os costumes tradicionais dos indígenas adequados aos mandamentos cristãos.
- (D) julgava os indígenas ociosos e inaptos para o trabalho na grande empresa agrícola.
- (E) advogava a sujeição dos índios aos portugueses como meio para facilitar a sua conversão.

56. No início dos trabalhos da primeira Assembléia Constituinte da história do Brasil, o imperador afirmou “esperar da Assembléia uma constituição digna dele e do Brasil”. Na sua resposta, a Assembléia declara “que fará uma constituição digna da nação brasileira, de si e do Imperador.” Essa troca de palavras entre D. Pedro I e os constituintes refletia

- (A) a oposição dos proprietários rurais do nordeste ao poder político instalado no Rio de Janeiro.
- (B) a tendência republicana dos grandes senhores territoriais brasileiros.
- (C) o clima político de insegurança provocado pelo retorno da família real portuguesa à Lisboa.
- (D) uma indisposição da Assembléia para com os princípios políticos liberais.
- (E) uma disputa sobre a distribuição dos poderes políticos no novo Estado.

57. Observe a charge de Ângelo Agostini, publicada no periódico *A Vida Fluminense*, em 11 de junho de 1870.



A charge expressa

- (A) a violência e brutalidade do regime escravista, que reconhecia a humanidade do escravo, mas o obrigava a trabalhar sem remuneração e punia o menor erro ou descuido.
- (B) o paradoxo decorrente da incorporação de escravos no exército brasileiro e de sua participação nas lutas travadas em defesa do país na segunda metade do século XIX.
- (C) a tomada de posição dos oficiais do exército brasileiro que, a partir de 1850, não só se negaram a perseguir os escravos fugidos, como abrigaram os mesmos nos quartéis.
- (D) o programa imperial de rápida abolição da mão-de-obra escrava, especificamente nas grandes cidades brasileiras.
- (E) a intensificação da repressão aos quilombos e à fuga de escravos, que cresceu na medida em que se fortaleciam os movimentos em prol da abolição do regime.

58. A remodelação estética do Brasil iniciada na música de Villa-Lobos, na escultura de Brecheret, na pintura de Di Cavalcanti, Anita Malfati, Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita, e na jovem e ousada poesia, será a libertação da arte dos perigos que a ameaçam, do inoportuno arcadismo, do academismo e do provincialismo.

(Graça Aranha, 1922.)

Neste trecho, o autor

- (A) indica os limites da arte brasileira e menciona nominalmente seus expoentes.
- (B) defende a estética modernista, sem menosprezar a contribuição do arcadismo.
- (C) expressa seu inconformismo com a arte nacional e elogia o seu academismo.
- (D) celebra os artistas modernistas e destaca o caráter renovador do movimento.
- (E) posiciona-se contra as inovações em curso e aponta seu caráter provinciano.
59. A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) foi criada em 1959, no final do governo Juscelino Kubitschek, com o objetivo de implementar uma política específica para uma região
- (A) marcada pelo latifúndio, por secas periódicas e por grande tensão social.
- (B) em fase de desenvolvimento industrial, urbanizada e apresentando baixo índice demográfico.
- (C) caracterizada pela pequena propriedade, policultura e estabilidade social.
- (D) recentemente povoada, fértil e com a economia baseada na exploração de recursos naturais.
- (E) pobre, sem atividade econômica relevante e desprovida de poderes políticos locais.
60. Nas décadas de 1960 e 1970, a relação dos EUA com a América Latina
- (A) caracterizou-se pela ausência de investimentos econômicos significativos, uma vez que a região oferecia menores oportunidades de lucro do que os chamados tigrês asiáticos.
- (B) alterou-se quando os norte-americanos condicionaram a ajuda financeira aos relatórios de organizações internacionais que avaliavam o respeito aos direitos humanos e à democracia.
- (C) desenvolveu-se de acordo com o programa do Departamento de Estado Norte-americano, com o objetivo de suplantar o domínio político e cultural dos países europeus na região.

- (D) particularizou-se pela aplicação da “política da boa vizinhança”, que objetivava industrializar e desenvolver o sul do continente, ainda que sob o controle dos norte-americanos.

- (E) pautou-se por um clima tenso, sobretudo depois da subida ao poder de Fidel Castro e da crise dos mísseis na baía dos Porcos.

QUÍMICA

61. Os metais alcalino-terrosos, como o estrôncio, pertencentes ao grupo 2 da Tabela Periódica, têm a tendência de perder dois elétrons para a formação de sais com os halogênios pertencentes ao grupo 17, como o iodo. Considerando o isótopo $^{88}_{38}\text{Sr}$, assinale a alternativa em que todas as informações estão corretas.

FÓRMULA DO IÓDETO DE ESTRÔNCIO	REPRESENTAÇÃO DO CÂTION	NÚMERO DE PARTÍCULAS CONSTITUINTES DO CÂTION		
		NÊUTRONS	PRÓTONS	ELÉTRONS
(A) SrI	$^{88}_{38}\text{Sr}^+$	88	38	37
(B) SrI	$^{88}_{38}\text{Sr}^+$	50	37	37
(C) SrI_2	$^{88}_{38}\text{Sr}^+$	88	37	37
(D) SrI_2	$^{88}_{38}\text{Sr}^{2+}$	50	38	36
(E) SrI_2	$^{88}_{38}\text{Sr}^{2+}$	88	38	36

62. O clorato de potássio (KClO_3) pode ser utilizado para a produção de oxigênio em laboratório. Quando aquecido na presença de um catalisador, o clorato se decompõe produzindo, além do gás desejado, cloreto de potássio (KCl). O volume de oxigênio, medido nas CNTP ($T = 273 \text{ K}$ e $P = 1 \text{ atm}$, com $R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$), produzido quando um mol do clorato é consumido, é de:

- (A) 67,2 L.
- (B) 56,0 L.
- (C) 44,8 L.
- (D) 39,2 L.
- (E) 33,6 L.

63. A água potável é um recurso natural considerado escasso em diversas regiões do nosso planeta. Mesmo em locais onde a água é relativamente abundante, às vezes é necessário submetê-la a algum tipo de tratamento antes de distribuí-la para consumo humano. O tratamento pode, além de outros processos, envolver as seguintes etapas:

- I. manter a água em repouso por um tempo adequado, para a deposição, no fundo do recipiente, do material em suspensão mecânica.
- II. remoção das partículas menores, em suspensão, não separáveis pelo processo descrito na etapa I.
- III. evaporação e condensação da água, para diminuição da concentração de sais (no caso de água salobra ou do mar). Neste caso, pode ser necessária a adição de quantidade conveniente de sais minerais após o processo.

Às etapas I, II e III correspondem, respectivamente, os processos de separação denominados

- (A) filtração, decantação e dissolução.
- (B) destilação, filtração e decantação.
- (C) decantação, filtração e dissolução.
- (D) decantação, filtração e destilação.
- (E) filtração, destilação e dissolução.

64. S1, S2 e S3 são três substâncias distintas. Inicialmente no estado sólido, foram aquecidas independentemente até a fusão completa enquanto se determinavam suas condutividades elétricas. Os resultados das observações estão resumidos na tabela.

SUBSTÂNCIA	COMPORTAMENTO QUANTO À CONDUTIVIDADE ELÉTRICA	
	ESTADO SÓLIDO	ESTADO LÍQUIDO
S1	condutor	condutor
S2	isolante	isolante
S3	isolante	condutor

S1, S2 e S3 correspondem, respectivamente, a compostos

- (A) metálico, covalente e iônico.
- (B) metálico, iônico e covalente.
- (C) covalente, iônico e metálico.
- (D) iônico, metálico e covalente.
- (E) iônico, covalente e metálico.

65. Há décadas são conhecidos os efeitos da fluoretação da água na prevenção da cárie dentária. Porém, o excesso de fluoreto pode causar a fluorose, levando, em alguns casos, à perda dos dentes. Em regiões onde o subsolo é rico em fluorita (CaF_2), a água subterrânea, em contato com ela, pode dissolvê-la parcialmente. Considere que o VMP (Valor Máximo Permitido) para o teor de fluoreto (F^-) na água potável é $1,0 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ e que uma solução saturada em CaF_2 , nas condições normais, apresenta 0,0016% em massa (massa de soluto/massa de solução) deste composto, com densidade igual a $1,0 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. Dadas as massas molares, em $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\text{Ca} = 40$ e $\text{F} = 19$, é correto afirmar que, nessas condições, a água subterrânea em contato com a fluorita:

- (A) nunca apresentará um teor de F^- superior ao VMP.
- (B) pode apresentar um teor de F^- até cerca de 8 vezes maior que o VMP.
- (C) pode apresentar um teor de F^- até cerca de 80 vezes maior que o VMP.
- (D) pode apresentar um teor de F^- até cerca de 800 vezes maior que o VMP.
- (E) pode apresentar valores próximos a $10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ em F^- .

66. A água destilada ($\text{pH} = 7,0$) em contato com o ar dissolve o dióxido de carbono (CO_2) levando à formação de um composto que a deixa levemente ácida ($\text{pH} \cong 6,0$). Nas grandes cidades, a queima de combustíveis fósseis produz gases, como os óxidos de nitrogênio e de enxofre, que reagem com a água produzindo compostos ainda mais ácidos. À precipitação dessas soluções aquosas denomina-se chuva ácida. Os gases como o dióxido de carbono, os óxidos de nitrogênio e o trióxido de enxofre, presentes no ar das grandes cidades, reagem com a água podendo formar, respectivamente, os ácidos

- (A) carboxílico, nítrico e sulfídrico.
- (B) acético, muriático e nítrico.
- (C) carbônico, nítrico e sulfúrico.
- (D) carbônico, sulfúrico e nítrico.
- (E) clorídrico, nítrico e sulfúrico.

67. Dois maçaricos, 1 e 2, operando sob as mesmas condições de fluxo dos gases, com as pressões mostradas na tabela a seguir, são utilizados para a produção de calor na execução de corte e solda em peças metálicas.

MAÇARICO	GASES NA MISTURA	PRESSÃO PARCIAL RELATIVA DO GÁS NA MISTURA
1	acetileno (C_2H_2)	1/4 P
	oxigênio (O_2)	3/4 P
2	acetileno (C_2H_2)	1/4 P
	ar (20% de O_2 e 80% de N_2)	3/4 P

Nestas condições de operação, observa-se que a temperatura da chama do maçarico 1 é maior do que a do maçarico 2. Essa diferença nas temperaturas das chamas dos dois maçaricos ocorre, pois,

- (A) o N_2 presente na mistura gasosa do maçarico 2 reage preferencialmente com o acetileno, liberando menos calor do que a reação deste com o O_2 .
- (B) o N_2 presente na mistura gasosa do maçarico 2 reage preferencialmente com o oxigênio, liberando menos calor do que a reação deste com o C_2H_2 .
- (C) a entalpia de combustão do acetileno é menor na ausência de N_2 .
- (D) a entalpia de combustão do acetileno é maior na ausência de N_2 .
- (E) a pressão parcial do oxigênio no maçarico 1 é maior do que no maçarico 2.
68. Sabendo que a reação representada pela equação
- $$H_2(g) + Br_2(g) \rightleftharpoons 2HBr(g)$$
- é exotérmica, é correto afirmar que o equilíbrio
- (A) se deslocará para a esquerda, no sentido da formação do H_2 e do Br_2 , com o aumento da pressão.
- (B) se deslocará para a direita, no sentido de formação do HBr , com o aumento da pressão.
- (C) se deslocará para a direita, no sentido de formação do HBr , com o aumento da temperatura.
- (D) se deslocará para a direita, no sentido da formação do HBr , com a diminuição da temperatura.
- (E) não é alterado por mudanças apenas na temperatura do sistema.

69. Considere a equação a seguir:



É correto afirmar que a reação é:

- (A) exotérmica, liberando 286 kJ por mol de oxigênio consumido.

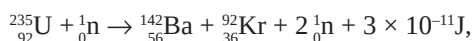
- (B) exotérmica, liberando 572 kJ para dois mols de água produzida.
- (C) endotérmica, consumindo 572 kJ para dois mols de água produzida.
- (D) endotérmica, liberando 572 kJ para dois mols de oxigênio consumido.
- (E) endotérmica, consumindo 286 kJ por mol de água produzida.

70. A energia atômica é uma das alternativas ao uso do petróleo. O Brasil, além de possuir importantes reservas de uraninita (UO_2), domina a tecnologia do enriquecimento do urânio, necessária para aumentar o teor em urânio-235, o que permite seu uso em reatores.

Dadas as massas atômicas, em unidades de massa atômica:

$$^{235}_{92}U = 235,04; \quad {}^1_0n = 1,01; \quad ^{142}_{56}Ba = 141,92 \quad e \quad ^{92}_{36}Kr = 91,92,$$

a constante de Avogadro, $N_A = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ e considerando que a equação para uma das reações de fissão possíveis para um átomo de $^{235}_{92}U$ é



é correto afirmar que:

- (A) a soma das massas dos reagentes é exatamente igual à soma das massas dos produtos.
- (B) a diferença de massa entre reagentes e produtos corresponde à energia consumida para que a reação de fissão nuclear ocorra.
- (C) 235,04 g de $^{235}_{92}U$ podem produzir uma energia igual a $1,8 \times 10^{10} \text{ kJ}$.
- (D) 235,04 g de $^{235}_{92}U$ podem produzir uma energia igual a $3 \times 10^{-11} \text{ J}$.
- (E) a energia liberada pela reação corresponde à da ligação química que se forma entre os átomos de $^{142}_{56}Ba$ e $^{92}_{36}Kr$.

71. Por motivos históricos, alguns compostos orgânicos podem ter diferentes denominações aceitas como corretas. Alguns exemplos são o álcool etílico (C_2H_6O), a acetona (C_3H_6O) e o formaldeído (CH_2O). Estes compostos podem também ser denominados, respectivamente, como

- (A) hidroxietano, oxipropano e oximetano.
- (B) etanol, propanal e metanal.
- (C) etanol, propanona e metanal.
- (D) etanol, propanona e metanona.
- (E) etanal, propanal e metanona.

72. Se uma garrafa contendo vinho permanecer aberta, exposta ao ar, por alguns dias, o álcool etílico presente será oxidado, transformando o vinho em vinagre – uma solução de ácido etanóico (também denominado ácido acético). A equação química que representa esta reação é:

- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$
(B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2\text{O}$
(C) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{O}_2 \rightarrow \text{HCOOH} + \text{H}_2\text{O}$
(D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{[\text{O}_2]} \text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$
(E) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{OH} - \text{CH}_2\text{OH}$

LÍNGUA INGLESA

INSTRUÇÃO: Leia o texto 1 e responda às questões de números 73 e 74.

Texto 1: Teen depression

Depression is defined as an illness when the feelings of sadness, hopelessness, and despair persist and interfere with a child or adolescent's ability to function.

Though the term “depression” can describe a normal human emotion, it also can refer to a mental health illness. Depressive illness in children and teens is defined when the feelings of depression persist and interfere with a child or adolescent's ability to function.

Depression is common in teens and younger children. About 5 percent of children and adolescents in the general population suffer from depression at any given point in time. Children under stress, who experience loss, or who have attentional, learning, conduct or anxiety disorders are at a higher risk for depression. Teenager girls are at especially high risk, as are minority youth. Depressed youth often have problems at home. In many cases, the parents are depressed, as depression tends to run in families. Over the past 50 years, depression rises, so does the teen suicide rate.

It is important to remember that the behavior of depressed children and teenagers may differ from the behavior of depressed adults. The characteristics vary, with most children and teens having additional psychiatric disorders, such as behavior disorders or substance abuse problems.

Mental health professionals advise parents to be aware of signs of depression in their children. Some of these signs may be: frequent sadness, tearfulness, crying; hopelessness; decreased interest in activities or inability to enjoy previously favorite activities; persistent boredom; low energy; social isolation; poor communication; poor concentration; extreme sensitivity to rejection or failure, and increased irritability, anger, or hostility; among others.

(Extraído de: www.focusas.com/Depression.html)

73. Escolha a alternativa correta.

- (A) Depressão é um termo usado para indicar uma emoção humana normal ou uma doença mental que afeta a maior parte das crianças e adolescentes. Manifesta-se como doença quando sentimentos como tristeza, desesperança e desencanto persistem e interferem no comportamento do indivíduo.
- (B) Depressão é um termo usado para indicar uma emoção humana normal ou uma doença que também pode afetar crianças e adolescentes. Pode ser diagnosticada como doença quando sentimentos como tristeza, desesperança e desencanto persistem e interferem no comportamento do indivíduo.
- (C) Depressão é um termo usado para indicar uma emoção normal ou uma doença mental que afeta 5% das crianças pequenas. Pode ser diagnosticada na adolescência quando sentimentos como tristeza, desesperança e desencanto interferem no comportamento do indivíduo.
- (D) Depressão é um termo usado para indicar uma emoção humana normal que, quando persiste, gera uma doença que também pode afetar crianças e adolescentes. Caracteriza-se pela tristeza, desesperança e desencanto manifestadas na adolescência.
- (E) Depressão é um termo usado para indicar uma emoção ou uma doença que apenas afeta as mulheres, na adolescência. Pode ser diagnosticada quando sentimentos como tristeza, desesperança e desencanto persistem e interferem no comportamento do indivíduo.

74. Escolha a alternativa correta, de acordo com o texto 1.

- (A) O comportamento de um adulto e o de uma criança ou adolescente com depressão podem ser diferenciados, pois o adulto sempre está consciente de que sofre de depressão.
- (B) O comportamento de um adulto e de uma criança ou adolescente com depressão nunca são diferenciados, ainda que a criança ou adolescente tenha distúrbios psiquiátricos adicionais.
- (C) Nos últimos 50 anos, os índices de depressão entre adultos aumentaram consideravelmente e, como consequência, o índice de suicídios de adultos também aumentou.
- (D) Crianças que vivem sob pressão, que vivenciam perdas e que sofrem de ansiedade correm menos riscos de depressão do que adolescentes nas mesmas condições.
- (E) Crianças que vivem sob pressão, que vivenciam perdas e que sofrem de ansiedade, entre outros fatores, apresentam maior tendência a sofrer de depressão.

INSTRUÇÃO: De acordo com as informações contidas no texto 1, assinale a alternativa correta para cada uma das questões de números 75 a 77.

75. Indique a alternativa que expressa o mesmo significado de:

Depression is defined by doctors as an illness that affects the ability to function.

- (A) Doctors had defined depression as an illness that affects the ability to function.
- (B) Doctors define depression as an illness that affects the ability to function.
- (C) Doctors would define depression as an illness that affects the ability to function.
- (D) Doctors are defining depression as an illness that affects the ability to function.
- (E) Doctors are used to defining depression as an illness that affects the ability to function.

76. Indique a alternativa que expressa o mesmo significado da expressão sublinhada na sentença:

It is important to remember that the behavior of depressed children may change.

- (A) the depressed children's behavior
- (B) the behavior's depressed children
- (C) the behavior of the depressed children's
- (D) the children's depressed behavior
- (E) the depressed behavior's children

77. Indique a alternativa que preenche corretamente a lacuna da sentença:

When one or more signs of depression persist, parents professional help.

- (A) would have to look for
- (B) are looking for
- (C) have to look for
- (D) would have had to look for
- (E) looked for

INSTRUÇÃO: Leia o texto 2 e responda às questões de números 78 e 79.

Texto 2: Adolescent Depression: Helping depressed teens

It's not unusual for young people to experience "the blues" or feel "down in the dumps" occasionally. Adolescence is always an unsettling time, with the many physical, emotional, psychological and social changes that accompany this stage of life.

Unrealistic academic, social, or family expectations can create a strong sense of rejections and can lead to deep disappointment. When things go wrong at schools or at home, teens often overreact. Many young people feel that life is not fair or that things "never go their way." They feel "stressed out" and confused. To make matters worse, teens are bombarded by conflicting messages from parents, friends and society. Today's teens see more of what life has to offer – both good and bad – on television, at school, in magazines and on the Internet. They are also forced to learn about the threat of AIDS, even if they are not sexually active or using drugs.

Teens need adult guidance more than ever to understand all the emotional and physical changes they are experiencing. When teens' moods disrupt their ability to function on a day-to-day basis, it may indicate a serious emotional or mental disorder that needs attention – adolescent depression. Parents or caregivers must take action.

Depressions can be difficult to diagnose in teens because adults may expect teens to act moody. Also, adolescents do not always understand or express their feelings very well. They may not be aware of the symptoms of depression and may not seek help.

(Extraído de www.nmha.org/infoctr/factsheets/24.cfm)

78. Indique a alternativa correta.

- (A) Adolescentes tendem a ser mais sujeitos à depressão porque a adolescência é uma fase naturalmente marcada por pressões econômicas e confusões sociais. Por isso, eles necessitam de orientação do adulto para entender as mudanças pelas quais passam.
- (B) Adolescentes tendem a ser mais sujeitos à depressão porque a adolescência é uma fase marcada por transformações físicas, emocionais, psicológicas e sociais. Por isso, eles necessitam de orientação do adulto para entender as mudanças pelas quais passam.
- (C) Adolescentes não são tão sujeitos à depressão, embora a adolescência seja uma fase marcada por transformações físicas, emocionais, psicológicas e sociais que geram uma forte sensação de rejeição e um profundo descontentamento.
- (D) Adolescentes são sujeitos à depressão, pois a adolescência é uma fase marcada por transformações físicas, emocionais, psicológicas e sociais que sempre geram uma forte sensação de rejeição e um profundo descontentamento.

- (E) Adolescentes são sujeitos à rejeição e ao descontentamento, pois a adolescência é uma fase marcada por transformações físicas, emocionais, psicológicas e sociais. Apesar disso, eles conseguem entender sozinhos as mudanças que vivem.

79. Indique a alternativa correta, de acordo com o texto 2.

- (A) A depressão na adolescência pode ser facilmente percebida pelos próprios adolescentes, apesar das constantes mudanças de humor pelas quais passam. Os adultos é que sentem dificuldade em diagnosticá-la, porque não conhecem os sintomas dessa doença.
- (B) A depressão na adolescência não é difícil de ser diagnosticada, pois as mudanças de humor, constantes nesse período, revelam a existência de um sério distúrbio emocional ou mental.
- (C) O diagnóstico da depressão na adolescência pode ser dificultado pelo fato de que se espera que os adolescentes tenham constantes mudanças de humor. Além disso, os próprios adolescentes nem sempre entendem e expressam seus sentimentos muito bem.
- (D) O diagnóstico da depressão na adolescência pode ser dificultado pelo fato de que os adolescentes não entendem as constantes mudanças de humor dos adultos. Os adultos, por sua vez, nem sempre entendem e expressam seus sentimentos muito bem.
- (E) A depressão na adolescência não é difícil de ser diagnosticada, pois os adolescentes sempre estão conscientes dos seus próprios sintomas e sempre procuram ajuda dos adultos para resolver esse distúrbio emocional ou mental.

INSTRUÇÃO: De acordo com as informações contidas no texto 2, assinale a alternativa correta para cada uma das questões de número 80 a 82.

80. Indique a alternativa que expressa o mesmo sentido da expressão sublinhada na sentença:

Parents and caregivers have to try to help teenagers when they feel depressed.

- (A) feel down
- (B) feel confused
- (C) feel disappointed
- (D) feel excited
- (E) feel any mental disorders

81. Indique a alternativa que expressa o mesmo significado de:

Adults expect teens to act moody.

- (A) Teens expected adults to act moody.
- (B) Adults are expected by teens to act moody.
- (C) Adults and teens are expected to act moody.

- (D) Teens are expected to act moody.

- (E) Teens always act moody, although it is never expected by adults.

82. Indique a sentença que expressa um conselho.

- (A) When depressed, teens always ask for adult guidance.
- (B) Teens see more of what life has to offer and then they become depressed.
- (C) Adolescents who never make new friends become depressed.
- (D) Adolescents don't try to make new friends when they feel depressed.
- (E) When teens become depressed, they should try to ask an adult for help.

INSTRUÇÃO: As questões de números 83 e 84 referem-se aos textos 1 e 2.

83. A leitura dos dois textos permite concluir que:

- (A) a depressão é uma doença hereditária que atinge crianças pequenas e adolescentes.
- (B) a falta de interesse e de entusiasmo por uma atividade que antes era prazerosa são dois indicadores infalíveis de depressão.
- (C) o padrão de comportamento de uma pessoa deprimida é sempre igual, em qualquer idade.
- (D) as mudanças de humor na adolescência não são, necessariamente, sintomas de depressão.
- (E) pressões e perdas sempre causam depressão em crianças e adolescentes.

84. Considerando os dois textos lidos, escolha a alternativa que contém um conselho útil para um adolescente que apresenta sintomas de depressão.

- (A) Sempre exija o máximo de você mesmo e nunca peça nenhum tipo de orientação. Assim, sua depressão se transformará em auto-confiança.
- (B) Aprenda a reconhecer seus padrões de humor para fazer as coisas de que não gosta apenas quando estiver de mau humor.
- (C) Quando sentir vontade, passe o dia todo na cama, sem fazer nada. Dessa maneira, você não se sentirá tão deprimido.
- (D) Tome todas as decisões importantes sozinho, sem nunca pedir a ajuda de quem conhece você bem e de quem possa ter uma visão mais objetiva da situação.
- (E) Participe de atividades que façam bem a você e que façam você se sentir melhor; isso, no mínimo, distrairá você e fará com que não se sinta tão deprimido.

LÍNGUA FRANCESA

INSTRUÇÃO: Leia o texto e assinale a alternativa correta das questões de números 73 a 75.

Le prochain visiteur de Mercure a quitté la Terre

La sonde Messenger est finalement partie. Lundi 2 août, la NASA avait été contrainte de reporter le lancement de 24 heures, suite à une tempête tropicale qui s'était abattue sur la base de lancement. Mardi 3 août à 8h16 (heure française), la sonde a donc bien été lancée de Cap Canaveral (Floride), en direction de la planète Mercure. En cette période estivale, l'exploration spatiale du système solaire bat son plein: au moment où Messenger commence son voyage, Cassini est en orbite autour de Saturne et deux petits robots à roulettes explorent Mars.

(...)

Messenger, qui ne dispose que d'un moteur à propulsion chimique, a en effet besoin de l'aide de forces gravitationnelles de la Terre, de Vénus et même, paradoxalement, de Mercure elle-même pour atteindre son futur objectif! (...)

(Le Monde. 03.08.2004.)

73. Conforme o texto,

- (A) depois de muitas tentativas, a sonda Messenger foi lançada, com sucesso, em direção ao planeta Mercúrio, no dia 2 de agosto de 2004, do Cabo Canaveral.
- (B) devido às condições climáticas desfavoráveis, o lançamento da sonda Messenger, previsto para 2 de agosto de 2004, precisou ser adiado.
- (C) o lançamento da sonda Messenger estava previsto para o dia 3 de agosto de 2004, mas a NASA, por problemas técnicos, teve de antecipá-lo em um dia.
- (D) a sonda Messenger, depois de enfrentar uma tempestade tropical, conseguiu ser resgatada pela NASA e, tão logo reparada, foi lançada ao espaço com sucesso.
- (E) finalmente, a sonda Messenger partiu ao encontro da sonda Cassini, em Saturno e, de lá, deverá mudar de órbita e seguir na direção do planeta Mercúrio.

74. Do texto, depreende-se que,

- (A) devido a constantes tempestades tropicais que assolam a Flórida, o verão torna-se uma estação muito ingrata para as pesquisas espaciais sobre o sistema solar.
- (B) durante o verão, a NASA é constantemente obrigada a antecipar os lançamentos de sondas e satélites, devido ao mau tempo que predomina em cabo Canaveral.
- (C) no mesmo momento em que a sonda Messenger inicia sua viagem em direção a Mercúrio, a sonda Cassini deixa a órbita de Saturno e se dirige para Marte.

(D) assim que as sondas Messenger e Cassini se cruzarem no espaço sideral, o que está previsto para o próximo verão, a exploração do sistema solar deverá atingir seu ápice.

(E) no verão de 2004, a exploração espacial do sistema solar atinge seu ápice, pois, além de Mercúrio, também Marte e Saturno são objeto de estudo e observação.

75. Segundo o texto,

- (A) para atingir seu objetivo, futuramente a sonda Messenger deverá pousar em Vênus, para repor a energia química gasta durante o percurso até Mercúrio.
- (B) porque dispõe apenas de um motor de propulsão química, a sonda Messenger necessita também de forças gravitacionais para locomover-se na direção de Mercúrio.
- (C) devido às altíssimas temperaturas do planeta Mercúrio, a sonda Messenger só pôde receber um motor de propulsão química, único material conhecido e resistente a ambientes adversos como aquele.
- (D) durante a execução do projeto da sonda Messenger, os cientistas da NASA tiveram de resolver o paradoxo: transformar em combustível a força gravitacional de Mercúrio.
- (E) o sucesso da sonda Messenger será definitivo para a exploração espacial quando a energia química utilizada para a propulsão de seu motor combinar satisfatoriamente com as forças gravitacionais.

INSTRUÇÃO: Leia o texto seguinte e assinale a alternativa correta das questões de números 76 a 78.

Le financement de la recherche sur les embryons humains en Europe

Par un vote du 19 novembre 2003, le Parlement européen vient d'accepter sans restriction le principe du financement de la recherche impliquant le prélèvement de cellules souches sur les embryons humains. Le compromis proposé par le rapporteur Liese, visant à limiter la recherche aux embryons surnuméraires déjà stockés (afin d'éviter la généralisation de la production de cellules souches embryonnaires), a été rejeté. Les orientations *éthiques* proposées par la Commission ITRE n'ont pas été suivies par la majorité du Parlement, preuve que la seule orientation *éthique* valable consiste à refuser de financer tout type de recherche sur les embryons.

Número da carteira

Nome do candidato

En supprimant toute date limite de conception des embryons à utiliser, ce texte conduira à la création toujours plus nombreuse d'embryons surnuméraires lors des FIV (fécondation in vitro). (...) C'est l'instrumentalisation officielle de l'embryon humain utilisé comme matériau. L'être humain devient sujet d'expérimentation. (...)

(Génétique. Lettre de novembre 2003.)

76. Do texto, pode-se afirmar que

- (A) o Parlamento europeu, ao aprovar sem restrições o financiamento à pesquisa com células-tronco retiradas de embriões humanos, ignora as questões éticas que o assunto suscita.
- (B) o Parlamento europeu, em 19 de novembro de 2003, conseguiu restringir, por um voto apenas, verbas para o financiamento de pesquisas com embriões humanos.
- (C) o Parlamento europeu, em novembro de 2003, ao aprovar, sem quaisquer restrições, as pesquisas com células-tronco extraídas de embriões humanos, contribuiu definitivamente para o avanço da genética.
- (D) o Parlamento europeu aceitou o princípio de verbas para o financiamento de pesquisas com células-tronco extraídas de embriões humanos, com certa reserva.
- (E) a liberação de verbas destinadas às pesquisas com embriões humanos encontra-se, desde novembro de 2003, proibida pelo Parlamento europeu.

77. No texto, o articulista afirma que

- (A) a Comissão ITRE determinou ao Parlamento europeu observar um conjunto de preceitos éticos e impor com rigor aos pesquisadores em genética humana, a partir de novembro de 2003.
- (B) o Parlamento europeu assumiu, apenas e tão somente, o compromisso proposto pelo relator da Comissão ITRE, o Sr. Liese, de limitar as pesquisas com embriões supranumerários.
- (C) os parlamentares europeus, na sua maioria, rejeitaram as orientações éticas propostas pela Comissão ITRE, quanto ao uso de células-tronco extraídas de embriões humanos, nas pesquisas genéticas.
- (D) as atuais pesquisas no campo da genética humana vêm demandando um volume cada vez mais expressivo de verbas e, portanto, não podem ficar atreladas a princípios éticos conservadores.
- (E) os princípios éticos propostos pela Comissão ITRE ao Parlamento europeu, para a pesquisa em genética humana, após longos e sucessivos debates entre as duas partes, foram finalmente aceitos.

78. De acordo com o texto,

- (A) em 19 de novembro de 2003, o Parlamento europeu, após votação de matéria reguladora sobre ética e pesquisa embrionária, deu novo rumo às pesquisas em genética humana e à cura de doenças graves.
- (B) caso as pesquisas com as células-tronco extraídas de embriões humanos não se limitem apenas aos embriões já armazenados, o ser humano passará de sujeito para objeto de experimentos científicos.
- (C) a decisão tomada pelo Parlamento europeu, em 19 de novembro de 2003, é histórica pois confere supremacia à Ciência do Social sobre a Ciência do Natural.
- (D) mesmo que o Parlamento europeu tivesse votado em favor do princípio de restrição para financiar apenas pesquisas que trabalham com células-tronco adultas, tal princípio jamais seria respeitado.
- (E) o novo campo científico, que começa a se abrir para as atuais pesquisas com as células-tronco extraídas de embriões humanos, é promissor e só trará benefícios à saúde dos seres humanos.

INSTRUÇÃO: Leia o texto seguinte e assinale a alternativa correta das questões de números 79 a 81.

“Comme durant le jour il n'est d'étoile dans le ciel plus ardente et plus brillante que le soleil, il n'existe pas de plus grande compétition que les Jeux Olympiques.” (Pindare, poète lyrique grec, V^e siècle av. J.-C.)

Selon des récits historiques, les premiers *Jeux Olympiques antiques* datent de 776 av. J.-C., époque où les valeurs essentielles de l'Olympisme émergent telles des modèles de créativité et de vertu. Au cours des siècles qui suivront, les Jeux verront célébrer la noble émulation et la valeur éducative du sport. Cela jusqu'en 393 de notre ère, date du décret de l'empereur Théodose I^{er}, qui les abolira en les accusant de paganisme.

Em 1896, grâce aux efforts consentis par le Français Pierre de Coubertin, le Grec Dimitrios Vikelas et d'autres bienfaiteurs, les *Jeux Olympiques modernes* sont rétablis dans le pays de leur naissance. (...)

(www.athens2004.com/fr)

79. No texto, o poeta Píndaro afirma que,

- (A) no céu, não existe nenhuma outra estrela, apenas o Sol, ardente e muito brilhante.
- (B) durante o dia, o Sol é a única estrela que pode produzir mais calor e brilho que os Jogos Olímpicos.
- (C) assim como o Sol, enquanto dura o dia, é estrela ardente a brilhar absoluta no firmamento, também os Jogos Olímpicos são únicos na grandiosidade contida em suas competições.
- (D) em certos dias, as magníficas competições olímpicas podem ostentar mais brilho do que o próprio Sol.
- (E) durante o dia, nem mesmo o ouro das medalhas olímpicas pode ofuscar a luz do Sol, estrela ardente a brilhar no firmamento.

80. De acordo com os relatos históricos,

- (A) os valores essenciais ao Olimpismo, presentes nos primeiros Jogos Olímpicos antigos, emergem como modelos de criatividade e de virtude.
- (B) os primeiros Jogos Olímpicos surgiram numa época em que os valores morais essenciais eram pouco cultuados e muito restritivos.
- (C) no ano 776 a.C., realizou-se, em Atenas, segundo o poeta Píndaro, uma grandiosa competição esportiva, dando origem aos famosos Jogos Olímpicos de hoje.
- (D) no ano de 1896, os Jogos Olímpicos foram remodelados graças aos esforços de atletas consagrados à época, como o francês, Pierre de Coubertin, e o grego, Dimitrios Vikelas.
- (E) a partir de 1896, os Jogos Olímpicos modernos voltam a ser realizados em seu país de origem, a Grécia, considerada por Pierre de Coubertain o berço da criatividade e da virtude.

81. Do texto, depreende-se que

- (A) os Jogos Olímpicos modernos vieram para superar um entrave religioso histórico, criado pelo imperador Teodósio I, entre o mundo pagão e o mundo cristão.
- (B) os Jogos Olímpicos modernos, conquanto tenham ampliado extraordinariamente o leque das modalidades esportivas em competição, continuam, em criatividade e virtude, aquém dos Jogos Olímpicos antigos.
- (C) o imperador Teodósio I, ao promulgar o decreto de abolição dos Jogos Olímpicos antigos, dá início ao longo período histórico de perseguição aos pagãos.

(D) os Jogos Olímpicos, no final do século IV d.C., foram suprimidos por força de um decreto promulgado pelo imperador Teodósio I, que os julgara manifestações de culto ao paganismo.

(E) o decreto que extinguiu os Jogos Olímpicos antigos, promulgado pelo imperador Teodósio I, em Roma, fez com que o mundo esportivo os realizasse por longo tempo na clandestinidade.

INSTRUÇÃO: Nas questões de números 82 a 84, assinale a alternativa correta que preenche a lacuna de cada frase.

82. *Mercur est la plus des planètes de notre système solaire.*

- (A) abandonné
- (B) petit
- (C) grand
- (D) habité
- (E) petite

83. cellule contient deux génomes.

- (A) Le
- (B) Un
- (C) Chacun
- (D) Chaque
- (E) Chacques

84. *La Flamme Olympique moderne, allumée pour la première fois en 1928 à Amsterdam, symbole majeur de solidarité entre les nations.*

- (A) n'a pas
- (B) n'ait pas
- (C) n'est pas devenu
- (D) a devenu
- (E) est devenue